



**GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD  
GUÍA METODOLÓGICA RED TECNOPARQUE COLOMBIA**

**Código: GIC-G-007**

**Versión: 4**

**Febrero 2021**

## TABLA DE CONTENIDO

|            |                                                                       |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 1.         | Introducción                                                          | 4  |
| 2.         | Objetivo                                                              | 5  |
| 3.         | Alcance                                                               | 6  |
| 4.         | Responsable                                                           | 6  |
| 5.         | Definiciones                                                          | 6  |
| 6.         | Marco normativo                                                       | 7  |
| 6.1.       | Leyes Nacionales                                                      | 7  |
| 6.2.       | Acuerdos SENA                                                         | 8  |
| 7.         | Generalidades                                                         | 8  |
| 7.1.       | Objetivos del programa Red Tecnoparque.                               | 8  |
| 7.1.1.     | Objetivo general                                                      | 8  |
| 7.1.2.     | Objetivos específicos                                                 | 8  |
| 7.2.       | Caracterización de la Red Tecnoparque                                 | 9  |
| 7.2.1.     | Nodos, regionales y centros de formación                              | 9  |
| 7.2.2.     | Líneas de desarrollo tecnológico                                      | 9  |
| 7.2.3.     | Usuarios                                                              | 10 |
| 7.3.       | Estructura organizacional                                             | 11 |
| 7.3.1.     | Roles                                                                 | 11 |
| 7.3.2.     | Comunicación funcional del nodo                                       | 15 |
| 8.         | Estrategia de operación                                               | 16 |
| 8.1.       | Proyectos de Base Tecnológica (PBT) TRL 6 - TRL 7 – TRL 8             | 16 |
| 8.1.1.     | Metodología para el desarrollo de Proyectos de Base Tecnológica       | 19 |
| 8.1.1.1.   | Etapa 1: Recepción de ideas innovadoras y selección de proyectos      | 19 |
| 8.1.1.1.1. | Charlas informativas                                                  | 19 |
| 8.1.1.1.2. | Talleres de Fortalecimiento de Ideas o Taller de co-creacion de ideas | 19 |
| 8.1.1.1.3. | Postulación de la de la idea                                          | 20 |
| 8.1.1.1.4. | Comité de Ideas                                                       | 20 |
| 8.1.1.2.   | Etapa 2: Desarrollo del proyecto de base tecnológica y entregables.   | 22 |
| 8.1.1.2.1. | Fase de inicio                                                        | 22 |

|            |                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------|----|
| 8.1.1.2.2. | Fase de planeación                                             | 24 |
| 8.1.1.2.3. | Fase de ejecución                                              | 24 |
| 8.1.1.2.4. | Fase de cierre                                                 | 25 |
| 8.2.       | Articulación PBT                                               | 29 |
| 8.2.1.     | Metodología para la articulación Proyectos de Base Tecnológica | 29 |
| 8.2.1.1.   | Fase de Inicio                                                 | 30 |
| 8.2.1.2.   | Fase de ejecución:                                             | 30 |
| 8.2.1.3.   | Fase de cierre                                                 | 30 |
| 8.3.       | Categorización de Grupos de Investigación                      | 31 |

BORRADOR

## 1. Introducción

SENNOVA es el sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación del SENA que tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) de la formación profesional con transferencia al sector productivo.

Con el fin de fortalecer competencias orientadas al uso, aplicación y desarrollo de tecnologías avanzadas, SENNOVA genera cultura de innovación y competitividad en jóvenes aprendices de los centros de formación. Además, fomenta la creatividad de los trabajadores colombianos y de los aprendices en general, a través del desarrollo de las habilidades y competencias en investigación, desarrollo e innovación.

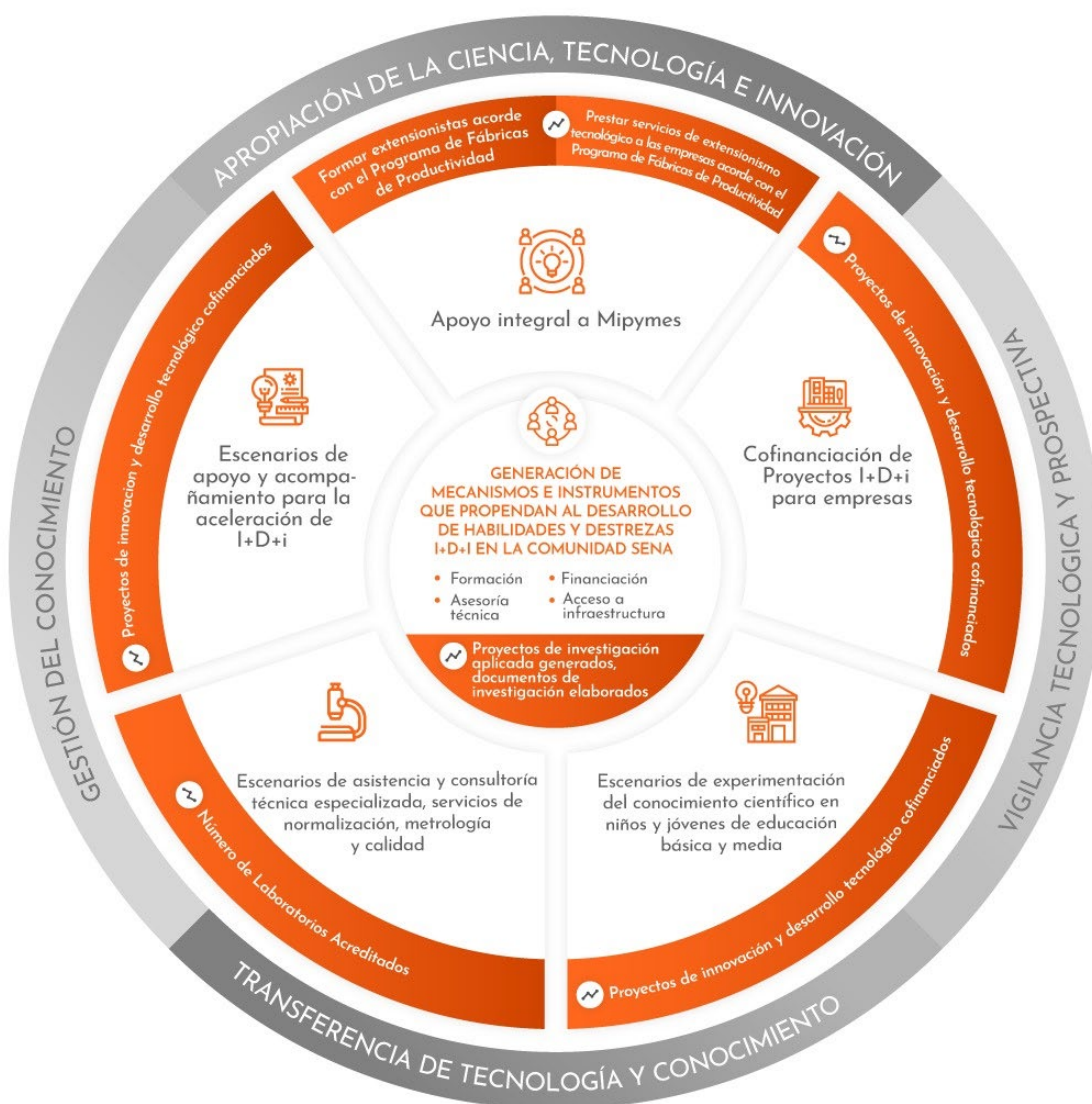


Figura 1. Estrategias ecosistema SENNOVA. Fuente: <http://sennova.senaedu.edu.co>

La Red Tecnoparque es una estrategia de desarrollo tecnológico de SENNOVA (Figura 1), dirigido a todos los residentes de Colombia interesados en materializar proyectos de desarrollo tecnológico en prototipos funcionales y productos a través asesoría técnica personalizada, acceso a infraestructura física y tecnológica de laboratorios especializados. enmarcados en cuatro líneas tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería y diseño, Biotecnología y Nanotecnología y Tecnologías Virtuales.

Con esta iniciativa el SENA promueve y estimula la productividad, competitividad y la innovación en el ecosistema emprendedor y productivo del país, haciendo presencia en 18 nodos en 13 departamentos.

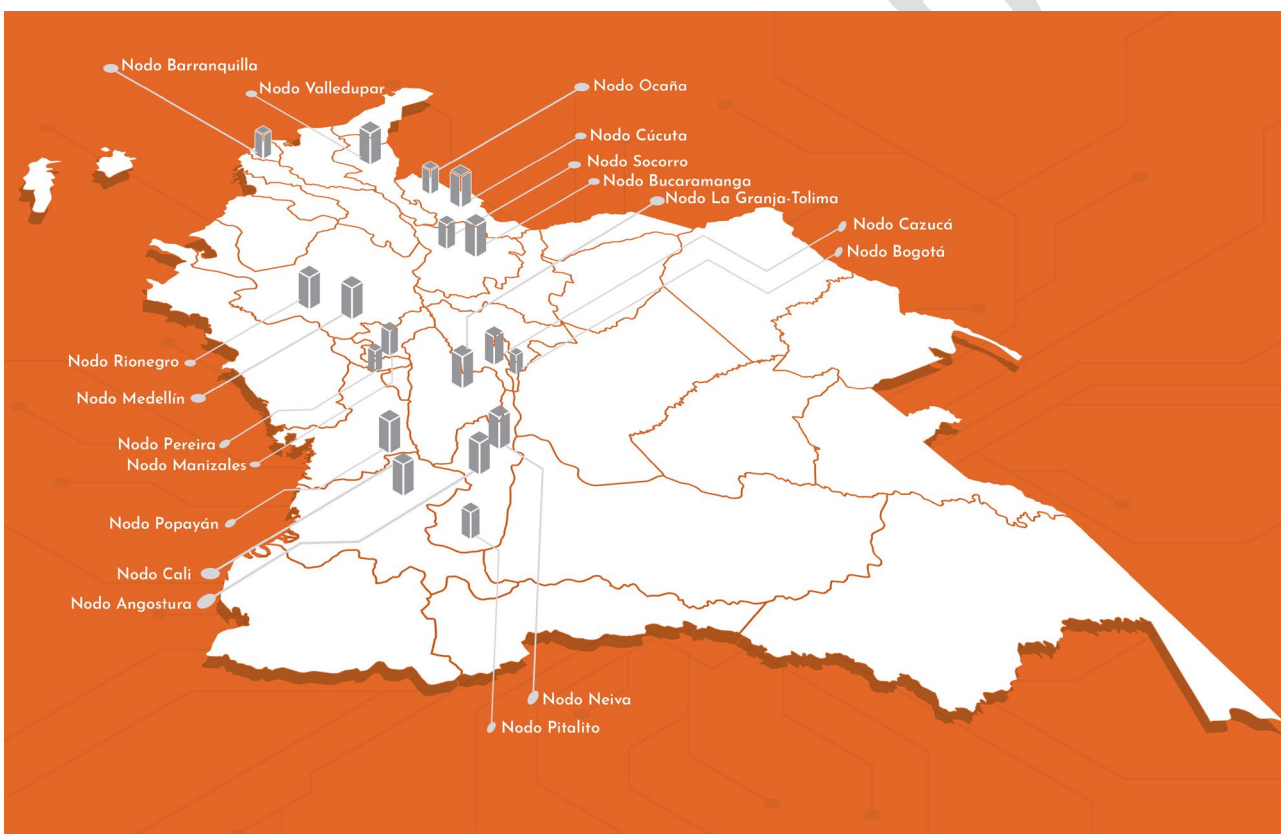


Figura 2. Mapa 18 nodos de la Red Tecnoparque

Por medio de la presente guía se entregan los lineamientos de funcionamiento de la estrategia Red Tecnoparque Colombia.

## 2. Objetivo

Orientar al talento humano de la Red Tecnoparque del SENA, sobre los parámetros, criterios y lineamientos para la correcta gestión y ejecución de los proyectos y servicios que se ofrecen a nivel nacional.

### 3. Alcance

Esta guía enmarca todos los procesos metodológicos y operativos de los servicios prestados por la Red Tecnoparque, así como los documentos, evidencias y demás disposiciones para los mismos para la vigencia 2021.

Este documento impacta a todo el equipo de la Red Tecnoparque en cada Centro de formación o Regional al que pertenezca el Nodo (sede). Éstos son: Director Regional, Subdirector de Centro, dinamizadores, expertos Tecnoparque, articuladores, investigadores SENNOVA, infocenter, técnicos de apoyo, usuarios y otros actores que se beneficien de la Red.

El alcance geográfico de la guía es a nivel nacional donde exista un Nodo o usuario de la Red Tecnoparque.

### 4. Responsable

DIRECCION GENERAL: Dirección de Formación Profesional. – Director de Formación Responsable.

### 5. Definiciones

- ✓ **Asesoría:** acompañamiento que realizan los Expertos tecnoparque dentro de un Proyecto de Base Tecnológica a los usuarios o talentos para su co-ejecución.
- ✓ **Articulador:** Talento humano que apoya la postulación de los usuarios y articula los PBT en avanzada ejecución o finalizados a otros instrumentos, la unidad de propiedad intelectual o cualquier convocatoria vigente.
- ✓ **Centro de Formación:** centros que ofrecen diferentes tipos de formación del SENA en diversos temas para una región o localidad delimitada. Son aquellos que se encargan de ejecutar oficialmente los recursos asignados a cada uno de los nodos de la Red Tecnoparque.
- ✓ **Desarrollo tecnológico:** uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos (CONACYT, 2018).
- ✓ **Desarrollo experimental:** el desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los conocimientos existentes obtenidos por la investigación o la experiencia práctica, que se dirigen a la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, a establecer nuevos procedimientos, sistemas y servicios, o a mejorar considerablemente los que ya existe (OECD, Manual de Frascati, 2013).
- ✓ **Dinamizador:** talento humano que presta sus servicios de líder y coordinador de un nodo de la Red Tecnoparque y su articulación con SENNOVA y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de influencia.
- ✓ **Experto Tecnoparque:** talento humano que presta sus servicios en la ejecución y gestión de proyectos de base tecnológica del nodo, apoya el cumplimiento de las metas y la difusión y consolidación del nodo como articulador de los sistemas de innovación en la región que atiende.

- ✓ **Infocenter:** talento humano especializado para la gestión de la información, de los procesos, los documentos y la infraestructura, para beneficio de los usuarios internos y externos a los nodos.
- ✓ **Investigación:** comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, los que a su vez son usados para crear nuevas aplicaciones (OECD, Manual de Frascati, 2013).
- ✓ **Nodo:** sede de la Red Tecnoparque adscrita a los Centros de Formación.
- ✓ **Patente:** privilegio que le otorga el estado al inventor, como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados por éste para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado.
- ✓ **Prototipo:** un prototipo es un modelo original construido que posee todas las características técnicas y cumple con el funcionamiento del nuevo producto (OECD, Manual de Frascati, 2013).
- ✓ **Proyectos:** procesos que según su naturaleza tienen un inicio y un fin identificado, unas actividades y unos recursos asignados, para obtener objetivos que beneficien fines de Investigación, Desarrollo Experimental e innovación (OECD & Eurostat, Manual de Oslo Analysis, 2007).
- ✓ **Proyecto de base tecnológica:** proyecto para la creación (materialización) de prototipos funcionales finalizados que permitan generación de productos con el potencial de ser asimilados por el mercado.
- ✓ **Red:** sistema de articulación metodológica, física y virtual de los Nodos, para beneficio de los usuarios y Talentos de Tecnoparque.
- ✓ **SENNOVA:** Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación del SENA.
- ✓ **Talento ejecutor:** usuario de la Red Tecnoparque (persona) que apoyan la ejecución y desarrollo de las soluciones propuestas.
- ✓ **Titular:** persona(s) y/o entidad(es) dueña(s) de los derechos patrimoniales (propiedad intelectual) de un proyecto de base tecnológica.

## 6. Marco normativo

Para el diseño y desarrollo de la guía metodológica Red Tecnoparque, a la fecha aplican los siguientes documentos normativos:

### 6.1. Leyes Nacionales

Artículo 16 de la Ley 344 de 1996 el cual cita: “De los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas de que trata el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 119 de 1994 modificado por el artículo 32 de la Ley 1607 de 2012, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo. El SENA ejecutará directamente estos programas a través de sus centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos casos en que se requiera la participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico”.

Ley 1286 de 2009. Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

Ley 1951 de 2019, por la cual se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones.



## 6.2. Acuerdos SENA

El Acuerdo 0007 de 2010, establece las Tecnoacademias y los Tecnoparque como parte del programa de Innovación de la Formación Profesional, en la línea de “Actualización y Modernización Tecnológica de los Centros de Formación”.

El Acuerdo 00009 del 2010 “Por el cual se establecen políticas para el Programa de Tecnoacademias y Tecnoparque”.

Acuerdo 003 de 2012, “por el cual se imparten políticas y directrices para el manejo de la inversión para la competitividad y el desarrollo tecnológico productivo y se subroga en su totalidad el acuerdo 008 de 2006. El Acuerdo 00016 de 2012. “Por el cual se regula el programa de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y se subrogan los Acuerdos 007 de 2006 y 004 de 2008”.

Los cambios normativos serán actualizados por el grupo responsable de la línea programática.

## 7. Generalidades

La Red Tecnoparque Colombia es un programa del SENA adscrito a la Dirección de Formación Profesional - Sistema SENNOVA, que ofrece a las personas, empresas y sectores productivos, oportunidades de apoyo científico, tecnológico y de procesos de innovación que contribuyen al desarrollo socioeconómico del país mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos. La estrategia se enfoca en las temáticas consideradas dentro de las líneas tecnológicas del programa: Biotecnología y Nanotecnología, Ingeniería y Diseño; Tecnologías Virtuales; Electrónica y Telecomunicaciones.

### 7.1. Objetivos del programa Red Tecnoparque.

#### 7.1.1. Objetivo general

Desarrollar proyectos que materialicen los conceptos de Investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en prototipos funcionales y productos de primera línea que promuevan el emprendimiento de base tecnológica, la productividad de las empresas, la transferencia de conocimientos y la asimilación de nuevos productos y servicios

#### 7.1.2. Objetivos específicos

- Ejecutar y asesorar el desarrollo de proyectos de base tecnológica para la materialización de prototipos que generen un valor agregado a procesos y servicios del sector productivo.
- Articular esfuerzos y capacidades entre la Red Tecnoparque, los centros de formación profesional, y los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.
- Crear espacios para garantizar la generación, apropiación, adaptación, difusión y transferencias de conocimientos y tecnológicas, desde y hacia los sectores productivos y académicos.



## 7.2. Caracterización de la Red Tecnoparque

### 7.2.1. Nodos, regionales y centros de formación

La Red Tecnoparque ofrece sus servicios a través de una Red de 18 Nodos (sedes) ubicados en diferentes regiones del país, articulando y complementando sus capacidades instaladas para el beneficio de los usuarios (Tabla 1). Para la correcta operación de la Red, cada Nodo está adscrito a un Centro de Formación del SENA, quien representa la figura jurídica oficial del Programa Red Tecnoparque en cada región o ciudad de Colombia. A continuación, se presentan los Nodos con sus respectivas Regionales y Centros de Formación:

| Nodo        | Año de creación | Bio-Nanotecnología | Electrónica y Telecomunicaciones | Ingeniería y diseño | Tecnologías virtuales |
|-------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Angostura   | 2009            | x                  |                                  | x                   |                       |
| Atlántico   | 2021            | x                  | x                                | x                   | x                     |
| Bogotá      | 2007            | x                  | x                                | x                   | x                     |
| Bucaramanga | 2009            | x                  | x                                | x                   | x                     |
| Cali        | 2011            | x                  | x                                | x                   | x                     |
| Cauca       | 2009            |                    | x                                | x                   | x                     |
| Cúcuta      | 2020            | x                  | x                                | x                   | x                     |
| La Granja   | 2009            | x                  |                                  |                     | x                     |
| Manizales   | 2008            | x                  | x                                | x                   | x                     |
| Medellín    | 2007            | x                  | x                                | x                   | x                     |
| Neiva       | 2007            |                    | x                                | x                   | x                     |
| Ocaña       | 2009            |                    | x                                | x                   | x                     |
| Pereira     | 2007            | x                  | x                                | x                   | x                     |
| Pitalito    | 2012            | x                  |                                  |                     | x                     |
| Popayán     | 2020            | x                  | x                                | x                   | x                     |
| Rionegro    | 2007            | x                  | x                                | x                   | x                     |
| Socorro     | 2012            | x                  | x                                | x                   | x                     |
| Valledupar  | 2009            | x                  | x                                | x                   | x                     |

Tabla 1. Nodos de la Red Tecnoparque SENA, regionales, centros de formación y líneas tecnológicas habilitadas: ByB: biotecnología y Nanotecnología; IyD: Ingeniería y Diseño; EyT: Electrónica y Telecomunicaciones; TV: Tecnologías Virtuales.

### 7.2.2. Líneas de desarrollo tecnológico

La Red Tecnoparque ofrece sus servicios en cada Nodo a través de cuatro (4) Líneas de desarrollo Tecnológico: Biotecnología y Nanotecnología, Ingeniería y Diseño, Electrónica y Telecomunicaciones, Tecnologías Virtuales. La instalación de las Líneas de desarrollo Tecnológico en los nodos estará definida por las dinámicas del entorno productivo en la región donde opera el Nodo, la capacidad tecnológica instalada del Centro de formación y los conocimientos especializados del talento humano vinculado. Los focos de

trabajo (sub-líneas) de cada una de las líneas pueden variar según la priorización técnica de los Centros de formación y el contexto regional y local.

| Biología y Nanotecnología         | Ingeniería y Diseño                               | Electrónica y Telecomunicaciones | Tecnologías Virtuales                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Biología Industrial               | Productos y procesos                              | Automatización e instrumentación | Aplicaciones Móviles                    |
| Microbiología agrícola y pecuaria | Diseño de concepto y detalles                     | Redes inteligentes               | Inteligencia Artificial y Big-Data      |
| Biología Animal                   | Análisis y simulación                             | Robótica                         | Realidad Virtual y Simulación           |
| Biología Vegetal                  | Ingeniería inversa                                | Sistemas embebidos               | Realidad Aumentada                      |
| Bioinformática                    | Mecanizado                                        | Agroelectrónica                  | Animación Digital                       |
| Medio ambiente                    | Diseño Estratégico                                | Análisis de señales y protocolos | Diseño y Desarrollo de Videojuegos      |
| Nuevos materiales                 | Biomecánica                                       | Infraestructura, redes y antenas | Ingeniería de software                  |
| Energías verdes y biocombustibles | Materiales                                        | Diseño electrónico               | Desarrollo de contenidos multimediales. |
| Agroindustria alimentaria         | Tecnificación de procesos agrícolas               | Telemática                       | Geo tecnología                          |
| Agroindustria alimentaria         | Aplicación de energías renovables                 | Internet de las cosas (IoT)      |                                         |
| Nanotecnología                    | Sistemas de aprovechamiento de recursos hídricos. |                                  |                                         |

Tabla 2: Sub-líneas de proyectos en cada una de las líneas de desarrollo tecnológico de la Red Tecnoparque.

### 7.2.3. Usuarios

El programa y los servicios de la Red Tecnoparque están dirigido a todo público. El público interno incluye aprendices, egresados, instructores, investigadores y funcionarios SENA; el público externo incluye a emprendedores, empresarios, investigadores, universitarios en pregrado, universitarios en posgrado y público general.

El usuario aceptado para ejecución de Proyectos de Base Tecnológica, conocido como talento Tecnoparque, puede desarrollar incluso de forma simultánea, más de un proyecto con la Red Tecnoparque en diferentes líneas tecnológicas. No está permitido desarrollar el mismo proyecto en diferentes nodos, excepto cuando haya articulación entre los mismos.

El talento debe cumplir con las normas éticas para el desarrollo de las investigaciones, manteniendo los valores y las reglas mínimas de comportamiento.

### 7.3. Estructura organizacional

#### 7.3.1. Roles

Diferentes roles SENA y SENNOVA participan en el funcionamiento regular de cada nodo. A continuación, se relacionan las actividades relacionadas para cada rol:

##### Coordinador Nacional SENNOVA:

- Asegurar el cumplimiento de artículo 32 de la Ley 1607 de 2012 y los diferentes acuerdos SENA para los recursos destinados a Ciencia, Tecnología e innovación administrados por el grupo SENNOVA.
- Realizar la asignación presupuestal a cada nodo, así como velar por buen uso de los recursos durante la vigencia, de tal manera que se asegure el funcionamiento del nodo.
- Generar reportes y evidencias para el seguimiento de los indicadores de gestión con el fin de cumplir con las metas asignadas a la línea programática.

##### Activador Nacional Red Tecnoparque

- Acompañar las gestiones estratégicas, técnicas, operativas, administrativas, presupuestales, etc.
- Detectar las tendencias del mercado, las necesidades de los usuarios del ecosistema y señalan donde debe innovar la entidad en cada una de las estrategias.
- Realizar seguimiento al buen uso de los recursos durante la vigencia, de tal manera que se asegure el funcionamiento del nodo.
- Tramitar modificaciones y aclaraciones técnicas y presupuestales a los proyectos y procesos de la Red Tecnoparque.
- Solicitar reportes y evidencias para el seguimiento de los indicadores de gestión con el fin de cumplir con las metas asignadas a la línea programática.
- Proporcionar articulaciones que contribuyan al cumplimiento de la misión de la Red Tecnoparque, promoviendo el relacionamiento con los centros de formación del SENA y con los actores de Ciencia, Tecnología e Innovación del país.

##### Subdirector del Centro de Formación

- Promover el cumplimiento de la ejecución presupuestal en los tiempos que favorezcan la misión de la línea programática.
- Promover y apoyar el cumplimiento de metas de cada nodo, dentro de los lineamientos SENNOVA y plan de acción del SENA.

##### Dinamizador SENNOVA

- Apoyar los procesos de contratación correspondientes a la línea Red Tecnoparque.
- Entregar reporte de ejecución presupuestal cada vez que la dirección general o SENNOVA lo requiera

- El dinamizador SENNOVA comparte responsabilidades sobre reporte de información de los proyectos SGPS y no representa una mayor jerarquía que el Dinamizador del Nodo.
- El Dinamizador SENNOVA no tendrá injerencia dentro de los procesos misionales de los Nodos.

#### Dinamizador Tecnoparque

- Ejecutar las actividades administrativas necesarias para la operación y gestión del nodo.
- Diseñar, convocar y ejecutar las charlas informativas (tanto externas como internas) para la sensibilización e identificación de ideas y proyectos.
- Generar y mantener el relacionamiento con los actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación (empresas, estado, comunidad, etc.), así como con roles SENNOVA, con el fin de mantener una integración y correcta divulgación de la información correspondiente al Nodo.
- Asegurar el registro de los proyectos base tecnológica en todas las fases de forma correcta y validada en el aplicativo por todos los contratistas del nodo.
- Supervisar las actividades correspondientes a la gestión de los proyectos de base tecnológica en la plataforma de la Red de Tecnoparque según el rol.
- Realizar seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores del Nodo en la vigencia.
- Garantizar el correcto cumplimiento de los lineamientos y las metodologías estandarizadas para la gestión de proyectos del Nodo.
- Realizar la gestión y supervisar los planes de mantenimiento, de seguridad industrial, ocupacional y de fortalecimiento del Nodo.
- Realizar el registro de las consultorías derivadas de los proyectos de base tecnológica en el CvLAC para todos los expertos.
- Liderar los procesos precontractuales, contractuales y precontractuales relacionados con la ejecución de todos los recursos asignados al nodo.
- Entregar un informe final en cada vigencia que incluya ejecución presupuestal, ejecución técnica y cumplimiento de metas.
- Solicitar e incluir en plan anual de adquisiciones los materiales, equipos y servicios requeridos en el Nodo.
- Desarrollar estrategias de articulación y acuerdos de entendimiento de la Red Tecnoparques, con los programas de Emprendimiento del SENA e instituciones e instrumentos externas.
- Formular, presentar y ejecutar en apoyo con los equipos del Nodo, los proyectos SGPS de la siguiente vigencia, así como programar las diferentes actividades, eventos y planes del proyecto

#### Infocenter Tecnoparque

- Brindar información a las personas interesadas, provenientes de las comunidades, empresas e instituciones, de los servicios del Tecnoparque, de Sennova y del SENA.
- Organizar y documentar todas las actividades relacionadas con las charlas informativas.
- Organizar y documentar todas las actividades relacionadas a los talleres de Fortalecimiento de ideas.

- Apoyar las actividades divulgación de las actividades de Tecnoparque, basados en las políticas que el SENA disponga para ello.
- Apoyar la logística para el desarrollo y presentación de resultados, conferencias, talleres y demás actividades de gestión del conocimiento para los proyectos y portafolio de servicios del programa.
- Garantizar que la información recibida e intercambiada se enmarque en los parámetros de seguridad y resguardo de la información de la institución.
- Elaborar actas y apoyar la gestión documental de los comités de ideas y reuniones de seguimiento de metas según requerimientos en la guía metodológica de la Red Tecnoparques y/o lineamientos de SENNOVA.
- Apoyar las actividades de redacción y edición de documentos, labores de archivo, e inventarios del nodo Tecnoparque.
- Realizar las actividades correspondientes a la gestión de los proyectos de base tecnológica en la plataforma de la Red de Tecnoparque según el rol.
- Brindar información sobre protocolos para la utilización de equipos, acceso a laboratorios y ambientes para el desarrollo de proyecto de base tecnológica.
- Soportar los procesos de vinculación de los talentos para el desarrollo de proyectos y demás servicios del programa.
- Apoyar todas las actividades correspondientes al cumplimiento de las metas asignadas para tal vigencia.
- Construir y mantener actualizada la base de datos de alianzas y articulaciones generadas en el marco de la operación del programa.
- Apoyar los diferentes procesos contractuales (adquisición de materiales, equipos, etc) que se lleven a cabo en el tecnoparque, incluyendo el proceso de suministro de elementos de oficina y papelería para la operación del nodo.
- Apoyar los planes de seguridad industrial y de bioseguridad del nodo.

#### Articulador

- Planear y ejecutar charlas informativas de nodo.
- Realizar talleres y asesorías de Fortalecimiento de ideas.
- Apoyar las actividades divulgación de las actividades de Tecnoparque, basados en las políticas que el SENA disponga para ello.
- Apoyar la planeación y ejecución de estrategias de promoción y divulgación de proyectos desarrollados por los usuarios del nodo y el portafolio de servicios del programa Tecnoparque.
- Apoyar en la formulación y ejecución de convocatorias internas y externas para la presentación de proyectos de base tecnológica al nodo.
- Apoyar la estructuración de las soluciones de problemas y planes de negocio de los proyectos a presentar al comité de ideas por parte de titulares y talentos.
- Apoyar la identificación y direccionamiento de proyectos de base tecnológica del nodo para la obtención de recursos, fortalecimiento empresarial y/o registros de propiedad industrial o intelectual con organizaciones e instrumentos internos y externos.
- Apoyar y desarrollar estrategias de articulación y acuerdos de entendimiento de la Red Tecnoparques, con los programas de Emprendimiento del SENA e instituciones e instrumentos externos.

- Realizar las actividades correspondientes a la gestión de los proyectos de base tecnológica en la plataforma de la Red de Tecnoparque según el rol.
- Garantizar que los talentos asesorados en el nodo realicen la divulgación del apoyo recibido desde Tecnoparque.
- Dar cumplimiento a los lineamientos dados desde SENNOVA relacionados con la Gestión del Conocimiento.

#### Experto Tecnoparque

- Apoyar los procesos precontractuales y contractuales relacionados con la ejecución de los recursos asignados al nodo.
- Elaborar las fichas técnicas de compras de equipos, materiales de formación y mantenimiento de la línea tecnológica correspondiente.
- Solicitar y aportar cotizaciones de los materiales, equipos y servicios requeridos en las fichas técnicas o procesos, cuando se le requiera.
- Realizar la evaluación técnica de las propuestas de compra de insumos, equipos y mantenimiento, y orientar su compra en el SECOP II.
- Apoyar los procesos de recepción de equipos, materiales de formación y mantenimiento relacionados a los equipos de los laboratorios del Tecnoparque correspondientes.
- Brindar apoyo la formulación de los términos de referencia de la convocatoria para presentación de proyectos de base tecnología al Tecnoparque.
- Brindar apoyo al dinamizador, articulador, talentos titulares o interlocutores en la formulación y presentación de los proyectos de base tecnológica al nodo.
- Realizar la evaluación de los proyectos de base tecnológica presentados al comité de ideas del nodo, mediante convocatorias o inscritos de forma independiente.
- Ejecutar las diferentes fases de los proyectos de base tecnológica asignados, según lineamientos de la guía metodológica de la Red Tecnoparque, así como hacer seguimiento de las mismas.
- Realizar las actividades correspondientes a la gestión de los proyectos de base tecnológica en la plataforma de la Red de Tecnoparque.
- Realizar el registro oportuno y seguimiento de información en la plataforma Red Tecnoparque Colombia según el rol
- Inscribirse en un grupo de investigación SENA y registrar las consultorías derivadas de los proyectos de base tecnológica en el CvLAC.
- Apoyar los planes de seguridad industrial y de bioseguridad del nodo.
- Cuidar y velar por el correcto orden y uso de la infraestructura (planta física, equipos, maquinarias, insumos, computadores, herramientas, muebles, enseres, entre otros) del nodo, y tener a su cargo los equipos que figuran en el inventario del laboratorio de la línea tecnológica a la cual está vinculado.

### Técnico de Apoyo

- Apoyar los procesos de recepción de equipos, materiales de formación y mantenimiento relacionados a los equipos de los laboratorios del Nodo correspondientes.
- Ejecutar las diferentes fases de los proyectos de base tecnológica asignados, según lineamientos de la guía metodológica de la Red Tecnoparque.
- Realizar las actividades correspondientes a la gestión de los proyectos de base tecnológica en la plataforma de la Red de Tecnoparque.
- Realizar el registro oportuno y seguimiento de información en la plataforma Red Tecnoparque Colombia según el rol
- Apoyar los planes de seguridad industrial y de bioseguridad del nodo.
- Cuidar y velar por el correcto orden y uso de la infraestructura (planta física, equipos, maquinarias, insumos, computadores, herramientas, muebles, enseres, entre otros) del nodo, y tener a su cargo los equipos que figuran en el inventario del laboratorio de la línea tecnológica a la cual está vinculado.
- Participar de las reuniones de elaboración de planes de trabajo, seguimiento de metas, y procesos operativos del nodo.
- Dar cumplimiento a los lineamientos operativos y la guía Metodológica de la Red Tecnoparque.
- Dar cumplimiento a los lineamientos dados desde SENNOVA relacionados con la Gestión del Conocimiento.
- Dar cumplimiento a los lineamientos dados desde SENNOVA relacionados con la Gestión del Conocimiento.

#### 7.3.2. Comunicación funcional del nodo

Para comprender la operación comunicacional de cada Nodo, se presenta el organigrama donde se incluyen los actores más importantes que involucran el correcto ejercicio de trabajo.

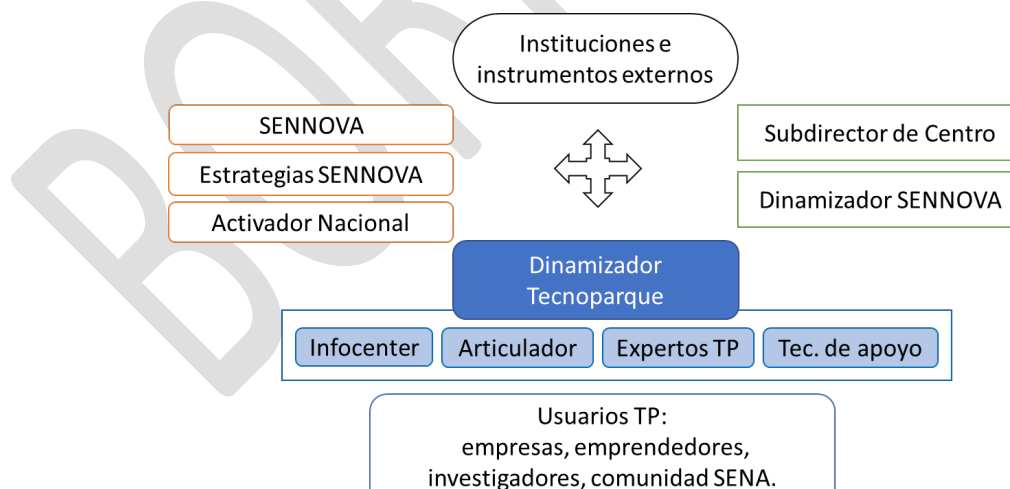


Figura 3. Comunicación Red Tecnoparque.



## 8. Estrategia de operación

La Red Tecnoparque Colombia busca el fortalecimiento de los emprendedores y las empresas de la región de influencia, así como motivar procesos de innovación y desarrollo tecnológico en los programas técnicos y tecnológicos del Centro de Formación y en los aprendices SENA. Para esto, se han establecido diferentes enfoques, como son la generación de prototipos y productos, articulación con instituciones internas y externas, acceso a proyectos de CTI y categorización de los grupos de investigación.

La Red Tecnoparque en sus actividades y objetivos estipula la articulación con el sistema integral de gestión de la calidad del SENA, el sistema de autoevaluación de los programas de formación de los Centros, el sistema de educación nacional, el cuadro de mando integral de los Centros; por lo cual los subdirectores, coordinadores, dinamizadores SENNOVA, dinamizadores Tenoparque, articuladores, expertos, Infocenter y talento humano de los Nodos, deben propender por el acompañamiento de las condiciones y solicitudes de estos estamentos. De la misma forma, para gestionar y potencializar los servicios ofrecidos por los Nodos, a continuación, se describen los procesos de la Red Tecnoparque para alcanzar los indicadores esperados en Ciencia, Tecnología e Innovación del sector productivo y del ecosistema de emprendimiento (Figura 4).

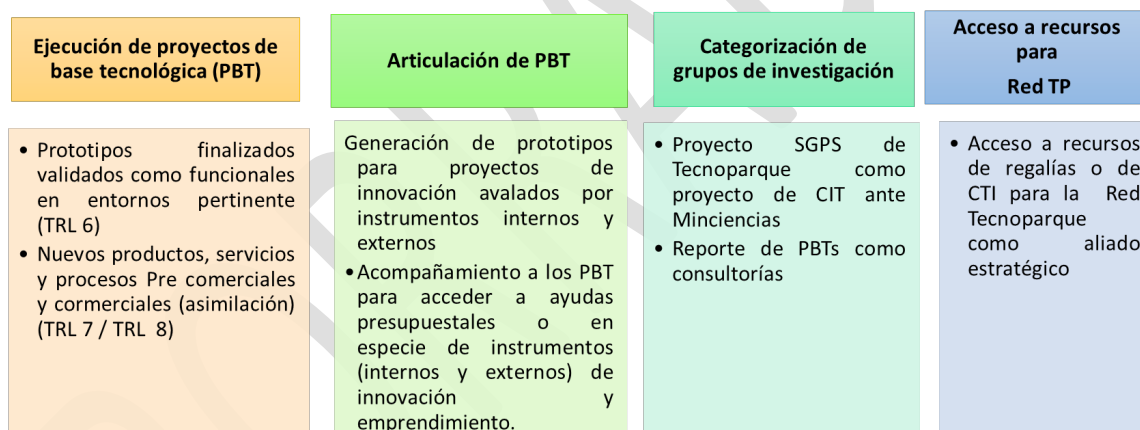


Figura 4. Estrategias para la aceleración de proyectos innovadores en el sector productivo

### 8.1. Proyectos de Base Tecnológica (PBT) TRL 6 - TRL 7 – TRL 8

El objetivo de la formulación y desarrollo de proyectos de base tecnológica en la Red Tecnoparque es la creación de prototipos funcionales finalizados que permitan generación de productos con el potencial de ser asimilados por el mercado. Un prototipo se define como un modelo original que posee todas las características técnicas y de funcionamiento del nuevo producto (OECD, Manual de Frascati, 2013)

Para los proyectos de base tecnológica de la Red Tecnoparque se tomará como prototipo funcional finalizado el ejemplar o un primer objeto, protocolo o sistema, con el que se quieren desarrollar productos o procesos, para su posible escalado o fabricación. Los prototipos funcionales serán caracterizados de acuerdo con los

niveles de madurez Tecnológica o TRL (TECHNOLOGY READINESS LEVELS), tomados de la metodología que aplica la NASA (National Aeronautics and Space Administration) para evaluar el desarrollo de sus proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (Figura 5) (NASA, 2012) (Colciencias, FIGURA 5 NIVELES DE MADUREZ TECNOLÓGICA, 2016).

En la Red Tecnoparque SENA, los prototipos funcionales finalizados (PFF) son el resultado de la ejecución de proyectos de base tecnológica (PBT) que se encuentren un nivel de madurez tecnológica TRL 6:

TRL 6: Demostración del desarrollo en entorno pertinente: Sistema en validación en ambiente en condiciones relevantes a las reales operativas. Prototipo piloto con diseño detallado y con condiciones de escalamiento que le permitirán a la tecnología llegar a un sistema operativo. El prototipo debe ser capaz de desarrollar todas las funciones requeridas por un sistema operativo. Los componentes y los procesos se han ampliado para demostrar el potencial industrial. El hardware se ha modificado y ampliado. La mayoría de los problemas identificados anteriormente se han resuelto. El prototipo se ha probado en condiciones muy cercanas a las que se espera vaya a funcionar. Se ha identificado y modelado el sistema a escala comercial completa. Se ha perfeccionado la evaluación del ciclo de vida y la evaluación económica. Demostración de mercado (early adopters) o de adopción social en cooperación con stakeholders para obtener retroalimentación inicial de impactos. (Colciencias, FIGURA 5 NIVELES DE MADUREZ TECNOLÓGICA, 2016).

Se consideran productos y servicios a aquellas creaciones tangibles o intangibles que ya han superado sus fases de construcción y validación primaria y/o que logran su asimilación o puesta en el mercado, impactando en procesos más rentables o generando una ganancia económica directa. Así mismo, productos pre-comerciales y comerciales serán los proyectos de base tecnológica que cumplan con las consideraciones para estar ubicados dentro de un nivel de madurez tecnológica TRL 7 y TRL 8:

TRL 7: Demostración del desarrollo en el entorno real: Prototipo completo con sistema operativo funcional demostrado en ambiente real. Primer corrida piloto y pruebas finales reales. Se ha demostrado que la tecnología funciona y opera a escala pre-comercial. Se han identificado las cuestiones de la fabricación y operaciones finales. Se han resuelto cuestiones tecnológicas menores. Evaluación económica y de ciclo de vida perfeccionadas. Revalidación con stakeholders.

TRL 8: Desarrollo completo y certificado: Sistema final completo y evaluado a través de pruebas y demostraciones. La tecnología ha sido probada en su forma final y bajo condiciones supuestas. En muchos casos significa el final del desarrollo del sistema. Todas las cuestiones operativas y de fabricación han sido resueltas. Se han elaborado documentos para la utilización y mantenimiento del producto. Se ha demostrado que la tecnología funciona a nivel comercial a través de una aplicación a gran escala. Las soluciones propuestas, así como un plan para adaptación social han sido terminados y validados (Colciencias, FIGURA 5 NIVELES DE MADUREZ TECNOLÓGICA, 2016).

| NIVELES DE MADUREZ TECNOLÓGICA TRL (TECHNOLOGY READINESS LEVELS) |                                                                               |                                                                                   |                                     |                                                      |                                                      |                                                                                 |                                                                               |                                                                 |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Caracterización de la medición                                   | TRL 1                                                                         | TRL 2                                                                             | TRL 3                               | TRL 4                                                | TRL 5                                                | TRL 6                                                                           | TRL 7                                                                         | TRL 8                                                           | TRL 9                                                           |
| Descripción de la actividad I+D+i                                | Observación de los principios básicos                                         | Formulación del concepto tecnológico                                              | Prueba experimental del concepto    | Validación de la tecnología en el laboratorio        | Validación de la tecnología en el entorno pertinente | Demostración en el entorno pertinente                                           | Demostración en el entorno operativo                                          | Sistema completo y certificado                                  | Despliegue                                                      |
| Actividad I+D+i                                                  | Investigación básica                                                          |                                                                                   |                                     |                                                      |                                                      |                                                                                 |                                                                               |                                                                 |                                                                 |
|                                                                  |                                                                               | Investigación aplicada                                                            |                                     |                                                      | Desarrollo tecnológico                               |                                                                                 |                                                                               | Innovación                                                      |                                                                 |
| Entorno en el que se desarrolla el proyecto                      | Entorno de laboratorio                                                        |                                                                                   |                                     |                                                      | Entorno de simulación                                |                                                                                 | Entorno real                                                                  |                                                                 |                                                                 |
| Escala del prototipo funcional                                   | Laboratorio Banco. (Laboratory Bench)<br>Escala <1/10                         |                                                                                   |                                     |                                                      | Ingeniería (Engineering Scale)<br>1/10 < Escala <1   |                                                                                 | Escala real = 1                                                               |                                                                 |                                                                 |
| Resultados                                                       | Artículos científicos publicados sobre los principios de la nueva tecnología. | Publicaciones o referencias que subrayan las aplicaciones de la nueva tecnología. | Medida de parámetros en laboratorio | Resultados de las pruebas realizadas en laboratorio. | Componente s validados en entorno relevante          | Resultados de las pruebas realizadas a nivel de prototipo en entorno relevante. | Resultado de las pruebas a nivel de prototipo realizadas en entorno operativo | Resultados de las pruebas del sistema en su configuración final | Informes finales en condiciones de funcionamiento o misión real |

Figura 5: Niveles de madurez Tecnológica

### **8.1.1. Metodología para el desarrollo de Proyectos de Base Tecnológica**

Para el desarrollo de Proyectos de Base Tecnológica (PBT), los nodos de la Red Tecnoparque tienen dos etapas. La primera etapa incluye todas las actividades previas a la inscripción del proyecto: socialización del portafolio, fortalecimiento de la idea, evaluación de la idea por el comité de ideas de cada nodo y aceptación o rechazo de la idea postulada. La segunda etapa corresponde al inicio y ejecución del proyecto y la respectiva entrega de evidencias y resultados.

#### **8.1.1.1. Etapa 1: Recepción de ideas innovadoras y selección de proyectos**

##### **8.1.1.1.1. Charlas informativas**

Los usuarios de Tecnoparque tienen un primer contacto con el portafolio de servicios de la Red Tecnoparque por medio de charlas informativas. Estas charlas estarán disponibles de manera virtual en los diferentes canales de comunicación con los usuarios o pueden ser realizadas en los eventos de socialización ejecutados por los articuladores y/o Dinamizadores del nodo.

Estas charlas explican el proceso de postulación al comité de ideas y los apoyos que reciben los talentos una vez es aprobada su idea: transferencia de conocimiento especializado a través de los gestores y acceso a infraestructura y equipos dispuestos en cada nodo. Las charlas informativas tendrán una programación y frecuencia determinada por el dinamizador tecnoparque y deberán ser registradas por el infocenter en la plataforma destinada para consignar esta información.

##### **8.1.1.1.2. Talleres de Fortalecimiento de Ideas o Taller de co-creación de ideas**

El taller de fortalecimiento de ideas o taller de co-creación es un espacio de acompañamiento donde se brindan los conceptos para la preparación al comité de evaluación de ideas. Busca contextualizar a los participantes sobre las etapas y procesos que involucran el desarrollo de un proyecto o prototipo de innovación.

Los ejercicios estarán enmarcados dentro de las necesidades del usuario, además de contextualizar y definir el estado de la idea, revisión de la tecnología requerida, la viabilidad del producto, análisis del mercado y modelo de asimilación o monetización (Ver Anexo 1 formulario de postulación).

La ejecución de este taller (asesoría), su dinámica y metodología es determinada por el dinamizador tecnoparque y articulador de cada nodo, con el apoyo de expertos e infocenter según el caso.

El taller de fortalecimiento de ideas no es obligatorio para la postulación de la idea. Se realizará por solicitud del talento o cuando el articulador lo amerite según la primera revisión de la idea postulada.

#### **8.1.1.1.3. Postulación de la de la idea**

Los usuarios deben registrarse y postular la idea a través del aplicativo en línea que permite la creación del usuario y el diligenciamiento formulario de postulación (ver anexo 1). Una vez sea postulada la idea el Articulador del nodo seleccionado realizará una revisión de requisitos mínimos. Si la postulación es rechazada se programará y realizará un taller de fortalecimiento de ideas. Si la postulación es aprobada se realizará la programación para la presentación ante el comité de ideas. Ver: <https://gestionredtecnoparquecolombia.com.co/> .

Una vez el usuario el posible talento registre sus datos en el aplicativo se le exigirá la aceptación de condiciones y tratamiento de datos. De igual forma, al postular la idea el aplicativo exigirá la aceptación de la presentación de la idea donde se estipula que las ideas no son protegidas en ningún momento por derechos de propiedad intelectual. Estos dos documentos serán generados automáticamente por el aplicativo de postulación de ideas.

#### **8.1.1.1.4. Comité de Ideas**

El comité de selección de ideas de base tecnológica es el espacio donde el usuario (posible Talento) presenta la idea de proyecto al nodo con el fin de que éstos identifiquen si la Red Tecnoparque tiene el alcance y cuenta con todos los instrumentos para acompañar y ejecutar el proyecto; en caso contrario, el proyecto se re-direccionará a otro programa del SENA o instrumento de CTi externo que pueda resultar más pertinente.

El comité de ideas es conformado por un equipo multidisciplinario donde se encuentra el dinamizador y/o Expertos tecnoparque de las diferentes líneas del Nodo, no se permite la participación (voto) de otros roles internos o personas externas a la Red Tecnoparque. Los comités de ideas siempre deben ser conformados por un número impar de integrantes. Para los nodos con seis (6) o menos expertos, el comité será conformado un mínimo de tres (3) integrantes. Para nodos con siete (7) o más expertos el comité será conformado por un mínimo de cinco (5) integrantes.

En este espacio el posible talento debe exponer su idea de manera presencial o virtual (obligatorio), donde se hace una descripción general del proyecto, las herramientas tecnológicas y recursos financieros con las que cuenta o necesita para llevar a cabo el proyecto.

El comité de ideas es totalmente autónomo en la decisión de aprobación o redirección y será argumenta de acuerdo con:

- Grado de innovación
- Impacto del proyecto (en la organización, el sector económico, social)
- Grado de madurez del concepto a materializar
- Conocimiento y habilidades de los talentos
- Disponibilidad de recursos y tiempo del talento a desarrollar la idea

- Alcance y disponibilidad de recursos por parte del Nodo

De igual forma se debe tener en cuenta para cada nodo:

- Meta de PBT TRL 6 PBT, TRL 7 y PBT TRL 8 asignada.
- Disponibilidad de gestores y proyectos asignados por línea.
- Meta de empresas a atender en la vigencia asignada.
- Los proyectos de Semilleros y grupos de investigación tanto Sena como externos solo serán aceptados cuando cumplan TRL 4 o superior de acuerdo con el instrumento Calculadora nivel TRL de SENNOVA.

Una vez recibidas las ideas vía web y avaladas por el articulador, el inoenter será quien programa fecha y hora de presentación al comité de ideas. Una vez el proyecto sea aprobado, es responsabilidad del dinamizador asignar el experto que se encargará del acompañamiento del proyecto, notificando vía correo.

Para cada comité se deben dejar como evidencias un acta de comité (Física), firmada por todos sus integrantes expertos y dinamizador, donde serán consignados los argumentos de aprobación o redirección para cada proyecto presentado y quedara en el repositorio como prueba de selección y aceptación a la Red Tecnoparque.

Los gestores no pueden dirigir proyectos sobre la misma temática al mismo tiempo cuando la solución técnica planteada sea similar, esto con el fin de salvaguardar la información y el Know-how del mismo. Sí la postulación no es aceptada debe ser remitida al articulador para realizar un taller de fortalecimiento de ideas.

Un titular, dueño de la propiedad intelectual, puede tener más de un proyecto activo en la Red Tecnoparque cumpliendo las siguientes condiciones:

- Cada Idea y/o Proyecto de Base Tecnológica (prototipo y/o producto) debe ser aprobado de manera independiente por el comité de ideas.
- Cada Proyecto de Base Tecnológica (prototipo y/o producto) debe presentar toda la documentación y evidencias para cada fase del proyecto (documentos firmados).
- El Titular debe asegurar talentos suficientes para la ejecución de cada proyecto de base tecnológica.
- Un experto puede tener máximo 1 proyecto por Titular. Condición variable según aprobación del Dinamizador del nodo.

Un talento ejecutor puede tener hacer parte de la ejecución de más un proyecto activo en la Red Tecnoparque en cuanto tenga el tiempo disponible y este aprobado por el titular de los diferentes proyectos.

| Actividad                          | Actividad                                           | Responsable                        | Apoyo                             | Evidencia                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Charla informativa                 | Programación                                        | Infocenter                         | Articulador y Dinamizador         | Correos                                                                          |
|                                    | Ejecución de la charla                              | Articulador                        | Infocenter y dinamizador          | Fotos / Pantallazos<br>Formato Listado de asistencia (GD-F-014_V02)              |
|                                    | Registro y gestión documental                       | Infocenter                         | Articulador y Dinamizador         | Documentos en la nube / plataforma                                               |
| Taller de fortalecimiento de ideas | Programación de taller                              | Articulador / Dinamizador          | Infocenter y Dinamizador          | Correos                                                                          |
|                                    | Ejecución del taller                                | Articulador                        | Infocenter, Expertos, Dinamizador | Fotos<br>Formato Listado de asistencia (GD-F-014_V02)                            |
|                                    | Registro y gestión documental                       | Infocenter                         | Articulador y Dinamizador         | Documentos en plataforma                                                         |
| Comité de ideas                    | Recepción de Ideas                                  | Articulador                        |                                   | Aceptación o Rechazo en Plataforma                                               |
|                                    | Programación de comité                              | Infocenter                         | Dinamizador                       | Correos                                                                          |
|                                    | Confirmar participación de los proponentes de ideas | Infocenter                         | Dinamizador                       | Correos                                                                          |
|                                    | Ejecución del comité                                | Expertos tecnoparque y Dinamizador | Infocenter y Dinamizador          | Acta de comité firmada (aplicativo)<br>Formato Listado asistencia (GD-F-014-V02) |
|                                    | Comunicar resultados del comité                     | Infocenter                         | Dinamizador                       | Carta de aceptación o redireccionamiento (aplicativo)                            |
|                                    | Asignar a los gestores los proyectos aprobados      | Dinamizador                        |                                   | Correo interno y gestión de aplicativo                                           |
|                                    | Apoyo a proyectos no aprobados                      | Articulador                        | Expertos y Dinamizador            | Documentos de articulación o taller Fortalecimiento de ideas                     |

Tabla 3. Etapa 1 Proceso para la inscripción de ideas en el Nodo.

### 8.1.1.2. Etapa 2: Desarrollo del proyecto de base tecnológica y entregables.

Para el desarrollo de proyectos de base tecnológica, en la Red Tecnoparque se han establecido cuatro etapas: inicio, planeación, ejecución y cierre. Estas etapas son documentadas por los expertos en la plataforma de la Red Tecnoparque.

#### 8.1.1.2.1. Fase de inicio

La fase de inicio corresponde a la inscripción del proyecto con la Red Tecnoparque Colombia, desde este momento los usuarios se pueden tener diferentes denominaciones y deben ser identificados plenamente:



- El Titular del proyecto: es el dueño de propiedad intelectual y dueño de los derechos patrimoniales del prototipo y/o producto. Sí el titular del PBT es una entidad o empresa debe solo existir un único titular. Sí el PBT pertenece a emprendedores (persona natural) puede tener uno o varios titulares.
- El Talento interlocutor: contacto principal delegado entre el equipo Tecnoparque y el equipo propietarios. Un PBT solo puede tener un Talento interlocutor.
- Los Talentos Ejecutores: usuarios que apoyan la ejecución y desarrollo de las soluciones propuestas. Un PBT puede tener varios talentos ejecutores

La fase de inicio también contempla un formulario (aplicativo en línea) con la información inicial del proyecto (ver tabla 5) debe registrar de manera obligatoria:

- Idea de Proyecto (esta se selecciona de una lista de las ideas de proyecto aprobadas en el comité).
- Fecha de inicio del PBT
- Nombre del PBT
- TRL que se pretende realizar: “TRL 6” - “TRL 7” “TRL 8”
- Titular(es) dueño (s) de la propiedad intelectual (Empresas, Entidades y/o Personas)
- Talento Interlocutor (firma y aprueba todos los estados del proyecto)
- Talentos ejecutores en el proyecto y Rol de cada uno
- Sub-línea (se elige una sub-línea de la línea que tiene asociado el gestor)
- Área de conocimiento
- Recibido a través del área de emprendimiento (Si o No)
- Empresa parte del programa Fabricas de Productividad – Extensionismo (Si o No)
- ¿El proyecto pertenece a la economía naranja? (Seleccionar SI o NO)
  - ¿Tipo de proyecto de economía naranja? (en caso de haber seleccionado sí)
- ¿El proyecto está dirigido a discapacitados? (Seleccionar SI o NO)
  - ¿Tipo de proyecto dirigido a discapacitados? (en caso de haber seleccionado sí)
- Articulado con actores de CT+i (seleccionar SI o NO)
  - Nombre del Actor CT+i (en caso de haber seleccionado sí)
- Objetivo general PBT: desarrollo del prototipo o Desarrollo de producto pre-comercial (500 caracteres con espacios.)
- Objetivos específicos: 4 obligatorios acorde a evidencias TRL (ver tabla 4). Máximo (500 caracteres con espacios)
- Alcance del proyecto: Se debe especificar las propiedades y funcionalidades a alcanzar por el prototipo o producto, especificar las pruebas a realizar y los parámetros de cumplimiento. (500 caracteres con espacios)

La formalización de la inscripción del PBT incluye la firma del acta de confidencialidad (GIC-F-041). Se debe de igual manera anexar los documentos de identificación del titular de la propiedad intelectual: para personas naturales cédulas de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil (según aplique), para entidades

RUT y Cámara de comercio vigente. Una vez enviado el formulario de inicio, se requiere la aprobación del dinamizador y del talento interlocutor para continuar a la siguiente fase.

Los expertos deben diligenciar y finalizar la fase de inicio en máximo de 15 días calendario desde la fecha de aceptación de la idea por el comité de ideas.

Es explícito que para todo proyecto de base tecnológica los articuladores, expertos, técnicos de apoyo y dinamizadores no tienen derechos sobre la propiedad intelectual y cualquier uso de la información del proyecto es confidencial en todo momento.

#### **8.1.1.2.2. Fase de planeación**

En esta fase se realiza una conceptualización de la idea y estructuración del proyecto mediante actividades de observación y vigilancia tecnológica, con el fin de definir el alcance del proyecto y el cronograma de actividades entre otros. Para asegurar que la propuesta sea lo suficientemente robusta y pertinente, se deben identificar los momentos clave de la interacción usuario-producto-entorno con el fin de mejorar la experiencia del usuario y el cumplimiento de los objetivos (Ver tabla 5). Por lo cual se debe anexar los dos siguientes documentos:

- Cronograma de trabajo
- Estado del arte del prototipo o producto a materializar.

Una vez enviado el formulario de planeación se requiere la aprobación del dinamizador y del talento interlocutor para continuar a la siguiente fase. Los expertos deben diligenciar y finalizar la fase de planeación en máximo de 15 días calendario desde la fecha de la finalización de la fase de inicio.

#### **8.1.1.2.3. Fase de ejecución**

Esta fase involucra el desarrollo de la propuesta y materialización del concepto para la verificación de su funcionalidad técnica, el testeo continuo del prototipo y el modelo de negocio con clientes y usuarios para recibir retroalimentación.

La construcción de prototipos ayuda a materializar los conceptos para comprobar su funcionalidad e impacto. Este proceso varía de acuerdo con la naturaleza de cada proyecto, las líneas de desarrollo, las herramientas, tecnologías y materiales necesarios para la construcción y verificación técnica del prototipo. Con el acompañamiento y la asesoría de los expertos, los talentos desarrollan las actividades definidas en el cronograma, haciendo uso de las herramientas e infraestructura de los laboratorios de la Red Tecnoparque. Presentación de resultados parciales y cambios en la información deben quedar registrados en los formularios de seguimiento del aplicativo. (Ver tabla 5).

Se debe reportar las horas de asesoría directa o indirecta, materiales utilizados y equipos utilizados, este reporte debe realizarse de manera diaria según la atención a los talentos.

En caso que en esta fase se adicione un talento al proyecto se debe generar un acta adicional (formato de acta y Registro de asistencia GD-F-007) donde se estipule si es titular o no, y el trabajo que realizará en el proyecto.

Una vez enviado el formulario de ejecución se requiere la aprobación del dinamizador y del talento interlocutor para continuar a la siguiente fase.

#### **8.1.1.2.4. Fase de cierre**

Una vez el prototipo o producto cumpla los objetivos planteados y sea aprobado por el talento interlocutor y el dinamizador, se debe proceder al cierre del proyecto, por lo cual se debe anexar las evidencias TRL (ver tabla 4) según el tipo de prototipo o producto que se realice. Se deben anexar todas las evidencias: materialización, pruebas documentadas, modelo de negocio y normatividad para cada TRL:

| Hardware |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRL      | Materialización                                                                                                                                                                     | Pruebas                                                                                                                                                             | Modelo de negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Normatividad                                                                                                                             |
| TRL 6    | 1/10 < ESCALA < 1 Debe ser capaz de desarrollar todas las funciones requeridas. Fotos y ficha de caracterización.                                                                   | Pruebas documentadas: validación en ambiente en condiciones relevantes a las reales operativas. Pruebas documentadas del prototipo en ambiente simulado pertinente. | Informe de Identificación de modelo de negocio – monetización y asimilación del mercado.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informe de identificación de conceptos de salud y seguridad, limitaciones ambientales, regulatorios y de disponibilidad de recursos.     |
| TRL 7    | ESCALA REAL 1:1 y Materiales finales Debe ser capaz de desarrollar todas las funciones requeridas. El primero de la línea. Producto pre Comercial. Fotos y ficha de caracterización | Pruebas documentadas: validación en entorno operacional real. Se ha demostrado que la tecnología (producto) funciona y opera a escala pre-comercial                 | Informe con resultados y evidencias de pruebas primarias del modelo de negocio y monetización                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informe de identificación de los conceptos de salud y seguridad, limitaciones ambientales, regulatorios y de disponibilidad de recursos. |
| TRL 8    | Escala real 1:1 y Materiales finales. Debe ser capaz de desarrollar todas las funciones requeridas. Producto Comercial. Fotos y ficha de caracterización                            | Pruebas documentadas: validación en entorno operacional real. Se ha demostrado que la tecnología funciona (producto) y opera a escala comercial                     | Evidencias de asimilación del mercado. Facturas Contratos de compra-venta. Carta de validación del funcionamiento del producto que ha sido implementado o implantado en la empresa. Carta donde se evidencia con cifras el impacto sobre la mejora del proceso. Cartas de vinculación de talentos a SBDC-SENA, siempre y cuando corresponda a la comercialización del prototipo. | Certificaciones producto, solicitudes de certificaciones, autorizaciones de venta                                                        |

| Software / APP |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRL            | Materialización                                                                                                                                                                                                                                       | Pruebas                                                                                                                                                            | Modelo de negocio                                                                        | Normatividad                                                                                                                         |
| TRL 6          | Software se encuentra integrado en sistemas existentes y los algoritmos pueden ejecutarse en procesadores con características similares a las de un entorno operativo. Software beta, aplicaciones integradas. Ficha de caracterización / pantallazos | Pruebas documentadas: validación en ambiente en condiciones relevantes a las reales operativas. Pruebas documentadas del prototipo en ambiente simulado pertinente | Informe de Identificación de modelo de negocio - monetización y asimilación del mercado. | Informe de identificación de conceptos de salud y seguridad, limitaciones ambientales, regulatorios y de disponibilidad de recursos. |

|       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRL 7 | Software está preparado para pruebas con sistemas HW/SW operativo. Aplicación completa y funcional. Ficha de caracterización / pantallazos    | Pruebas documentadas: validación en entorno operacional real. Se ha demostrado que la tecnología (producto) funciona y opera a escala pre-comercial | Informe con resultados y evidencias de pruebas primarias del modelo de negocio y monetización                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informe de identificación de los conceptos de salud y seguridad, limitaciones ambientales, regulatorios y de disponibilidad de recursos. |
| TRL 8 | Software funciona con sistemas HW/SW operativo. Aplicación completa y funcional. Software Final. Ficha de caracterización Final y Pantallazos | Pruebas documentadas: validación en entorno operacional real. Se ha demostrado que la tecnología funciona (producto) y opera a escala comercial     | Evidencias de asimilación del mercado. Facturas Contratos de compra-venta. Carta de validación del funcionamiento del producto que ha sido implementado o implantado en la empresa. Carta donde se evidencia con cifras el impacto sobre la mejora del proceso. Cartas de vinculación de talentos a SBDC-SENA, siempre y cuando corresponda a la comercialización del prototipo. | Certificaciones producto, solicitudes de certificaciones, autorizaciones de venta                                                        |

### Productos Bio - Nano - Químicos -Físico Químicos

| TRL   | Materialización                                                                                                          | Pruebas                                                                                                                                                            | Modelo de negocio                                                                                                                                                                                                                        | Normatividad                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRL 6 | Formula, Protocolo y producto. Ficha de caracterización y Fotos                                                          | Pruebas documentadas: validación en ambiente en condiciones relevantes a las reales operativas. Pruebas documentadas del prototipo en ambiente simulado pertinente | Informe de Identificación de modelo de negocio - monetización y asimilación del mercado.                                                                                                                                                 | Informe de identificación de conceptos de salud y seguridad, limitaciones ambientales, regulatorios y de disponibilidad de recursos.     |
| TRL 7 | Formula - Protocolo. Proceso ajustado a para escala comercial - producto pre comercial. Ficha de caracterización y Fotos | Pruebas documentadas: validación en entorno operacional real. Se ha demostrado que la tecnología (producto) funciona y opera a escala pre-comercial                | Informe con resultados y evidencias de pruebas primarias del modelo de negocio y monetización.                                                                                                                                           | Informe de identificación de los conceptos de salud y seguridad, limitaciones ambientales, regulatorios y de disponibilidad de recursos. |
| TRL 8 | Formula - Protocolo final comercial. Producto Comercial Ficha de caracterización Fotos                                   | Pruebas documentadas: validación en entorno operacional real. Se ha demostrado que la tecnología funciona (producto) y opera a escala comercial                    | Evidencias de asimilación del mercado. Facturas Contratos de compra-venta. Carta de validación del funcionamiento del producto que ha sido implementado o implantado en la empresa. Carta donde se evidencia con cifras el impacto sobre | Certificaciones producto, solicitudes de certificaciones, autorizaciones de venta.                                                       |

|  |  |  |                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | la mejora del proceso. Cartas de vinculación de talentos a SBDC-SENA, siempre y cuando corresponda a la comercialización del prototipo. |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Tabla 4. Evidencias de TRL por tipo de producto

Con las evidencias TRL completas se procede a diligenciar el Formulario de cierre (ver Tabla 5) en la cual se debe registrar:

- TRL alcanzado
- Objetivos cumplidos (4 según acta de inicio)
- Enlistar las evidencias TRL
  - Evidencias Prototipo producto: máximo 300 caracteres con espacios
  - Evidencias Pruebas documentadas: máximo 300 caracteres con espacios
  - Evidencias Modelo de negocio: máximo 300 caracteres con espacios
  - Evidencias Normatividad: máximo 300 caracteres con espacios
- Costo aproximado del proyecto que incluya como mínimo la asesoría técnica, el uso de la infraestructura, materiales y contrapartida (si la hay)
- Conclusiones del proyecto y siguiente fase del proyecto: máximo 1000 caracteres con espacios
- Dirigido a área de emprendimiento SENA (SI o NO)
- susceptible de registro de Propiedad intelectual (SI o NO)

Una vez enviado el formulario de cierre se requiere la aprobación del dinamizador y del talento interlocutor para continuar a la siguiente fase. Los expertos deben diligenciar y finalizar la fase de cierre en máximo de 15 días calendario desde la fecha de la finalización de la fase de ejecución.

En caso de suspensión anticipada del proyecto se debe generar un acta de suspensión y presentarse al Comité de Ideas.

| Fases  | Actividad                                                                                      | Responsable | Aprobación            | Evidencia/Formatos                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Inicio | Definición del titular de la propiedad intelectual, talento interlocutor y talentos ejecutores | Experto     | Dinamizador y Titular | Formulario de inicio aplicativo       |
|        | Diligenciar y adjuntar Formulario de inicio                                                    |             |                       | Formulario de inicio aplicativo       |
|        | Documentos de soporte de los titulares                                                         |             |                       | Cedula (s) o Rut y Cámara de comercio |

|            |                                                                 |         |                       |                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | Diligenciamiento y firma de Formatos de confidencialidad.       |         |                       | Formato de confidencialidad y compromiso firmado por Titular(es) (GIC-F-041) |
|            | Aceptación del manual del uso de infraestructura                | Titular |                       | Aceptación o Rechazo en Plataforma                                           |
| Planeación | Cronograma de trabajo                                           | Experto | Dinamizador y Titular | - Estado del arte                                                            |
|            | Estado del arte inicial para el prototipo                       |         |                       | - Cronograma de trabajo                                                      |
| Ejecución  | Diligenciamiento de Actas de seguimiento de trabajo y ejecución | Experto | Dinamizador y Titular | Formulario de ejecución en aplicativo                                        |
| Cierre     | Evidencias del prototipo/producto en TRL 6, TRL 7 u TRL 8       | Experto | Dinamizador y Titular | Evidencias por TRL adjuntas (ver tabla 4)                                    |
|            | Diligenciar y adjuntar Formulario de cierre                     |         |                       | Formulario de cierre aplicativo                                              |
|            | Descargar y adjuntar Certificación de finalización PBT firmada  |         |                       | PDF firmado                                                                  |
| Suspensión | Suspensión del proyecto por acuerdo mutuo                       | Experto | Dinamizador y Titular | Acta de suspensión del proyecto. (GIC-F-007)                                 |

Tabla 5. Actividades, evidencias y responsables en la etapa 2 de los proyectos de base tecnológica.

## 8.2. Articulación PBT

Todo Proyecto de Base Tecnológica con una ejecución avanzada o finalizado podrá ser objeto de acompañamiento por el Nodo para ser articulado:

- Unidad de Propiedad Interna UPI: unidad dedicada a asesor y acompañar a los talentos para la solicitud de los diferentes procesos de registros de Propiedad intelectual.
- Convenios con instrumentos de Ciencia Tecnología e Innovación internos y externos: la Red Tecnoparque realiza convenios de aceptación y transado de ideas y PBT a nivel local, regional y nacional.
- Convocatorias vigentes: apoyo a los talentos para presentar la idea o el PBT a convocatorias vigentes para acceder a recursos monetarios y/o en especie que permitan protección, escalabilidad, mejoramiento y asimilación de las materializaciones realizadas.
- Emprendimiento: acompañamiento a los talentos para presentar la idea o el PBT para la formalización del emprendimiento con el fin de adquirir Cámara de comercio y Rut.

### 8.2.1. Metodología para la articulación Proyectos de Base Tecnológica

Para el desarrollo de las articulaciones de proyectos de base tecnológica, en la Red Tecnoparque se han establecido tres etapas: inicio, ejecución y cierre. Estas etapas son documentadas por los articuladores en la plataforma de la Red Tecnoparque.

#### **8.2.1.1. Fase de Inicio**

La fase de inicio corresponde a la inscripción de la articulación con la Red Tecnoparque Colombia, contempla un formulario (aplicativo en línea) con la información inicial de la articulación:

- Idea postulada
- Proyecto de Base tecnológica
- Talento Interlocutor
- Tipo de articulación: convenio, presentación a convocatoria, UPI, creación empresa
- Articulación Internacional, nacional, regional o local
- Entidad con la que se realiza la articulación
- Nombre de convocatoria (si aplica)
- Fecha de Inicio de la articulación
- Fecha esperada de finalización
- Objetivo de la articulación (500 Palabras)

Una vez enviado el formulario de inicio se requiere la aprobación del dinamizador y del talento interlocutor para continuar a la siguiente fase.

#### **8.2.1.2. Fase de ejecución:**

Esta fase involucra el desarrollo de la articulación del PBT, con el acompañamiento y la asesoría de articuladores. Los resultados parciales y los compromisos para el siguiente encuentro, será registrados en los formularios de seguimiento del aplicativo, el cual se debe diligencia cada vez que se realice una asesoría, apoyo o sesión de trabajo del PBT.

Una vez enviado el formulario de ejecución se requiere la aprobación del dinamizador y del talento interlocutor para continuar a la siguiente fase.

#### **8.2.1.3. Fase de cierre**

Una vez la articulación cumpla los objetivos planteados y sea aprobado por el talento interlocutor y el dinamizador, se debe proceder al cierre del proyecto diligenciando el formulario en el aplicativo y adjuntando las evidencias respectivas:

- Se realizó la postulación al convenio, convocatoria y/o instrumento.
  - NO Justificación (500 palabras) y Informa PDF justificativo firmado por el Talento
  - SI



- Aprobado: que recibirá, cuando, PDF de aprobación, PDF de documentos de postulación.
- No aprobado: Informe de no aprobado PDF de no aprobación, PDF de documentos de postulación.
- Lecciones aprendidas (500 palabras)

Una vez enviado el formulario de cierre se requiere la aprobación del dinamizador y del talento interlocutor para continuar a la siguiente fase.

### 8.3. Categorización de Grupos de Investigación

Desde la Red Tecnoparque se apoya la categorización de los grupos de investigación de los centros de formación asociados del SENA. Para esto todos los Proyectos SGPS deben ser reportados ante Minciencias como proyecto de CTI por el Dinamizador a comienzo de la vigencia.

Sobre este proyecto SGPS radicado se reportarán los PBT finalizados como consultorías de Ciencia Tecnología e innovación, para lo cual se deben subir los siguientes documentos:

- ✓ Documento o contrato que soportan la consultoría: formato de confidencialidad firmado
- ✓ Título de la consultoría: título del PBT
- ✓ Número de Contrato o documento que soporta la realización de la consultoría: Numero del PBT en aplicativo
- ✓ Fecha en que se prestó la consultoría: Fecha de realización del PBT
- ✓ Certificación de la entidad o el emprendedor sobre el objeto y la calidad de la consultoría prestada: Carta estándar para categorización (anexo 2)

Los Nodos de la Red Tecnoparque no generarán Categorizaciones de otra índole a estas consultorías. Es de vital importancia, en ningún momento se pueden subir formularios o actas de inicio y/o formularios o acta de cierre.

Para más información, dirigirse a la Guía de Categorización de Grupos de Investigación Sennova.

### 8.4. Acceso a recursos de regalías y

Todos los Nodos deben en la vigencia aplicar y acceder al menos a un proyecto de regalías o convocatoria para acceder a recursos en especie: maquinaria, materiales, contrataciones, adecuaciones.

Es responsabilidad del dinamizador liderar el proceso, y tendrá el apoyo de la coordinación, expertos, articulador e infocenter según se requiera.

## 9. Infraestructura y equipos

Todas las compras de equipos se deben realizar con la autorización del ordenador del gasto (subdirector del Centro de Formación). Una vez ingrese el equipo al SENA, es necesario seguir el protocolo estipulado por Almacén:

- Diligenciar el acta de recibido a satisfacción de bienes
- Colocar placa SENA
- Asignar cuentadante

Una vez el equipo sea registrado en el sistema Orions, se debe retirar de la oficina de almacén y ubicarlo en los espacios destinados. Se debe actualizar el inventario del nodo (encargado Dinamizador), iniciar la carpeta “hoja de vida” para el equipo que incluye: manual, POE (plan operativo estandarizado), ficha de registro de uso, e ingresar al programa de mantenimiento preventivo si el equipo lo requiere.

Es responsabilidad del dinamizador mantener el inventario actualizado, donde todos los equipos cuenten con la hoja de vida igualmente actualizada.

## **10. Propiedad intelectual y confidencialidad de la información**

Para el correcto funcionamiento de los Nodos con relación al manejo de la Propiedad Intelectual, se debe leer, comprender y aplicar la Guía de Propiedad Intelectual que la institución disponga, o referenciar todas las leyes, normas y estatutos que cobijen las instituciones del Estado como el SENA.

Complementario a esto, según el Acuerdo No. 00009 de 2010, por el cual se establecen las políticas para el programa de Tecnoacademias y Tecnoparque, Capítulo II de los Tecnoparque, “la propiedad intelectual del proyecto desarrollado en Tecnoparque será de sus autores, de conformidad con las normas vigentes que regulan la materia, respetando siempre dentro de los derechos morales la Marca de Tecnoparque/SENA como principal promotor y gestor del proyecto”.

Dado el carácter facultativo de la norma vigente y de acuerdo a la modalidad de los Proyectos de Base Tecnológica o de I+D+i, se ceden los derechos patrimoniales a las empresas, emprendedores o usuarios de los Nodos que hagan parte integral y oficial del proyecto (se evidencia en las actas y firmas de los documentos de toda la metodología), así mismo para su explotación e impacto económico.

Se mantiene la confidencialidad de los datos, metodologías e información intercambiada entre los usuarios y el personal de la Red Tecnoparque, siempre y cuando la información y datos no sean obvia y no esté en dominio público antes de la presentación en los Nodos.

Cada subdirector, dinamizador, experto tecnoparque, articulador, técnico de apoyo e infocenter de la Red Tecnoparque, según la información que maneje, debe garantizar que la información recibida e intercambiada

se enmarque en los parámetros de seguridad y resguardo de la información de la institución.

Para procesos de solicitud de certificaciones de acompañamiento por parte de Tecnoparque, el Subdirector del Centro de Formación debe elevar la consulta al área de Jurídica del SENA.

## 11. Conflictos de intereses

Cualquier persona residente oficial de la república de Colombia puede ser Talento y/o Titular de la Red Tecnoparques.

Para los siguientes perfiles que quieran ser Titulares o talentos, o que tengan parientes en primer grado de consanguinidad que quieran ser Titulares o talentos, se necesita presentar una declaración y validación del comité de Ideas del nodo y de la coordinación de Sennova:

- o Directores regionales
- o Subdirectores de centro con Tecnoparque
- o Personal de la Coordinación del Grupo Sennova
- o Dinamizadores
- o Expertos Tecnoparque
- o Articuladores
- o Técnicos de apoyo
- o Infocenter

Nota 1: No se aceptan bajo ningún caso ser Talento en el mismo nodo en el cual se labora.

## 12. Visitas y recorridos en los Nodos

Las visitas están restringidas dependiendo de los protocolos y ambientes de cada Nodo. Para cualquier visita de personas externas a los nodos se solicita:

- Cada nodo debe tener un listado de seguimiento de personas visitantes.
- No se permiten Fotos y videos.
- No se permite utilizar los espacios del nodo como ambiente de formación.

## 13. Bibliografía

Departamento administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, 2018. Anexo 1 Modelo Convocatoria Nacional para el reconocimiento de y medición de grupos de investigación. [https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/4\\_anexo\\_1\\_documento\\_conceptual\\_d el\\_modelo\\_de\\_reconocimiento\\_y\\_medicion\\_de\\_grupos\\_de\\_investigacion\\_2018.pdf](https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/4_anexo_1_documento_conceptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigacion_2018.pdf)

Colciencias. (2016). *ANEXO 13 NIVELES DE MADUREZ TECNOLÓGICA*. Recuperado el Noviembre de 2018, de <https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo-13-niveles-madurez-tecnologica-conv.pdf>

Colciencias. (2017). *Modelo de medición de Grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación*. Página 45. Recuperado el 2018, de Colciencias: [http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo\\_1.\\_documento\\_conceptual\\_modelo\\_medicion\\_de\\_grupos\\_e\\_investigadores\\_2017\\_-\\_12\\_05\\_2017\\_protected.pdf](http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/anexo_1._documento_conceptual_modelo_medicion_de_grupos_e_investigadores_2017_-_12_05_2017_protected.pdf)

CONACYT. (2018). Desarrollo tecnológico e innovación. Recuperado el 2018, de CONACYT Mexico: <https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-tecnologico-e-innovacion>

Castro Maldonado, J. J., Patiño Murillo, J. A., & Gómez Lopez, C. (2018). Procesos de I+D+i en el Centro de Servicios y gestión Empresarial del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 2015-2017. *Revista Espacios*, 39 (20), 21-27.

SENA. (2018). *Objetivos y Funciones SENA*. Obtenido de <http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/objetivosFunciones.aspx>

NASA. (2012). *Technology Readiness Level*. (T. Mai, Editor) Obtenido de [https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt\\_accordion1.html](https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/txt_accordion1.html)

OECD, & Eurostat. (2007). Manual de Oslo Analysis. Obtenido de [https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/manual-de-oslo\\_9789264065659-es](https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/manual-de-oslo_9789264065659-es)

OECD. (2013). Manual de Frascati. Obtenido de Metodología propuesta para la definición de la Investigación y el Desarrollo experimental: <http://www.f-iniciativas.cl/manual-de-frascati.pdf>